임베디드 시스템

Embedded Systems

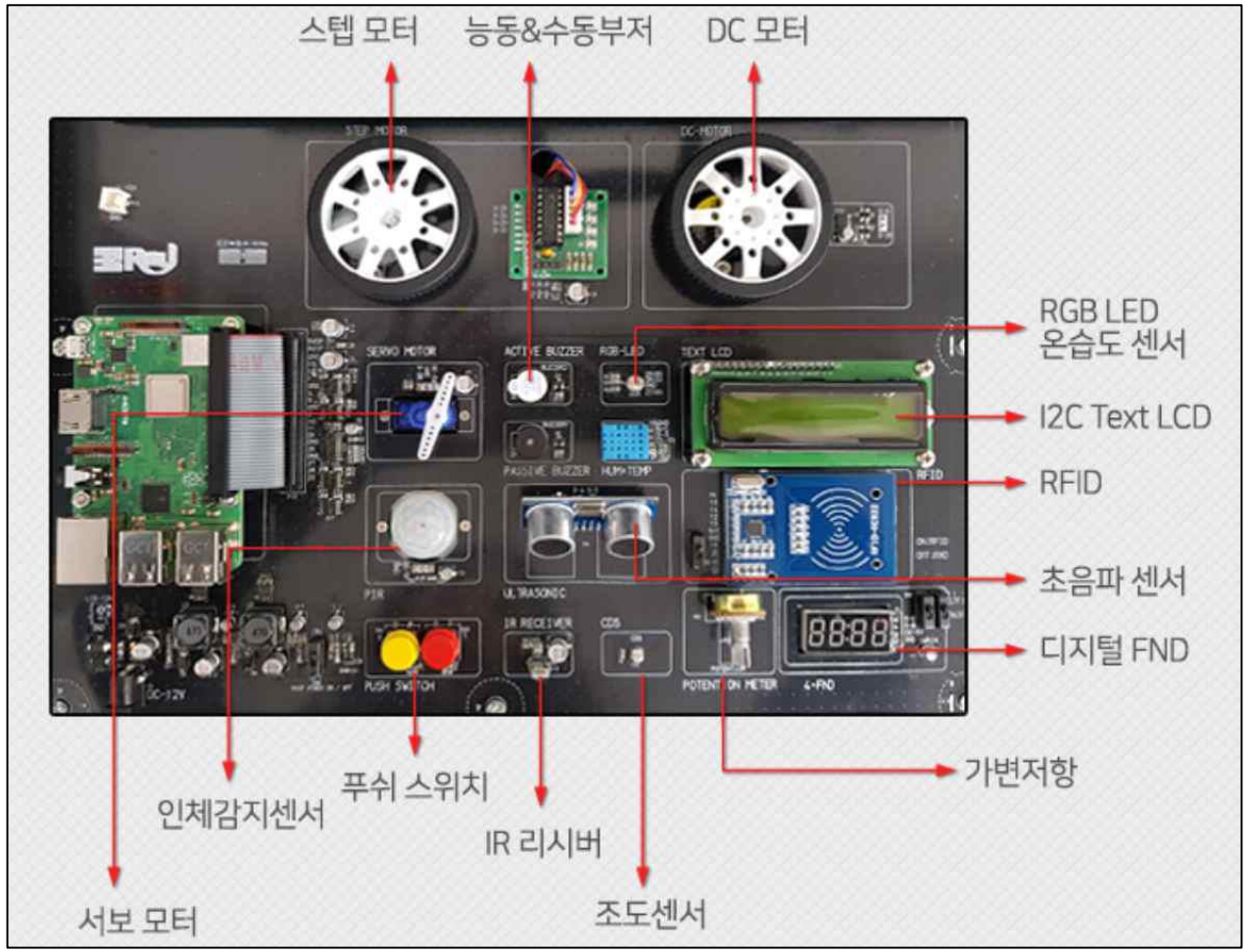
임베디드 키트 & 라즈베리 파이

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

임베디드 키트

AI IoT Solution KIT

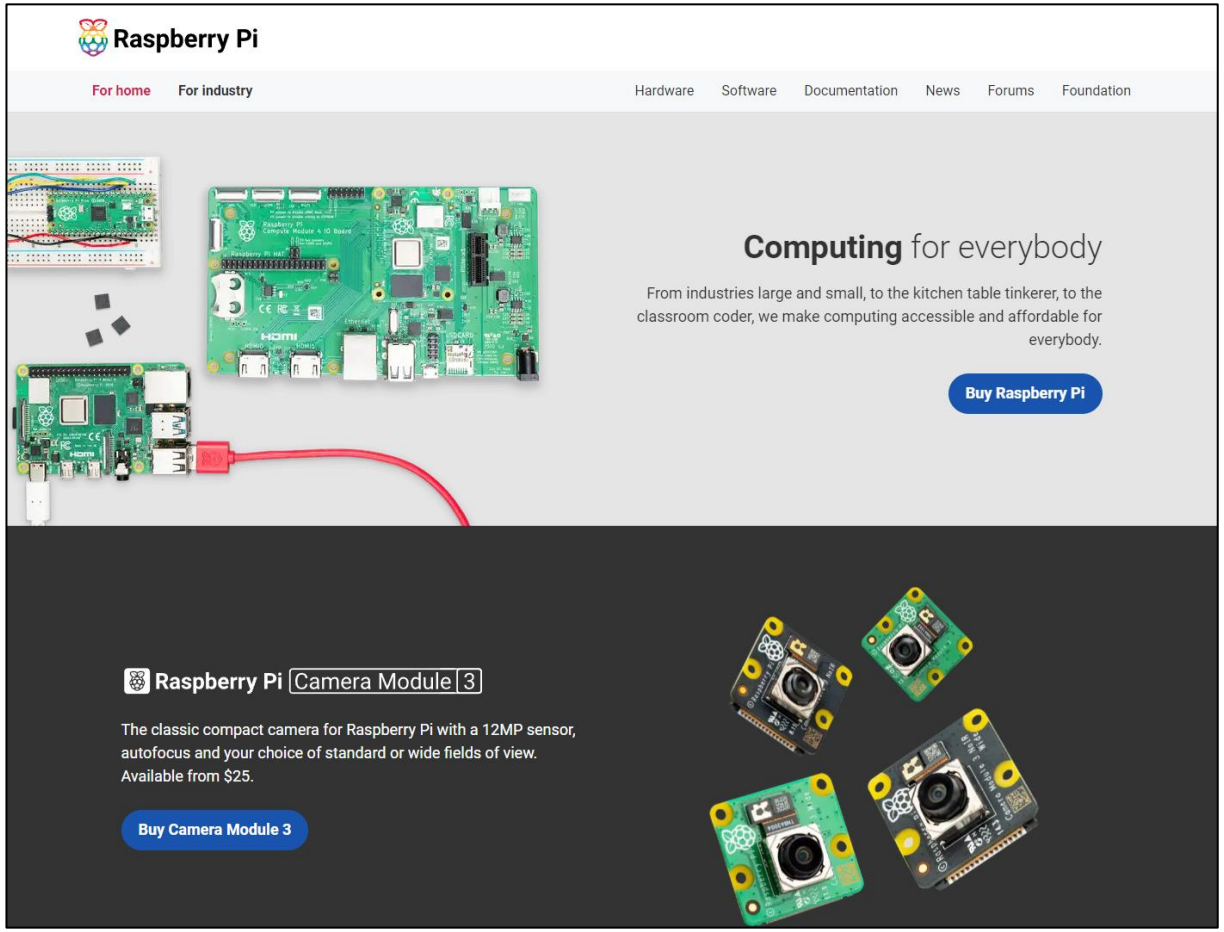
- 메인보드: Raspberry Pi 3 B+
- OS: Raspberry Pi OS Stretch (Debian)
- 다양한 센서와 모터로 구성
- 각 장치는 핀 맵(pin map)에 배정



Raspberry Pi (1/2)

Raspberry Pi 개요

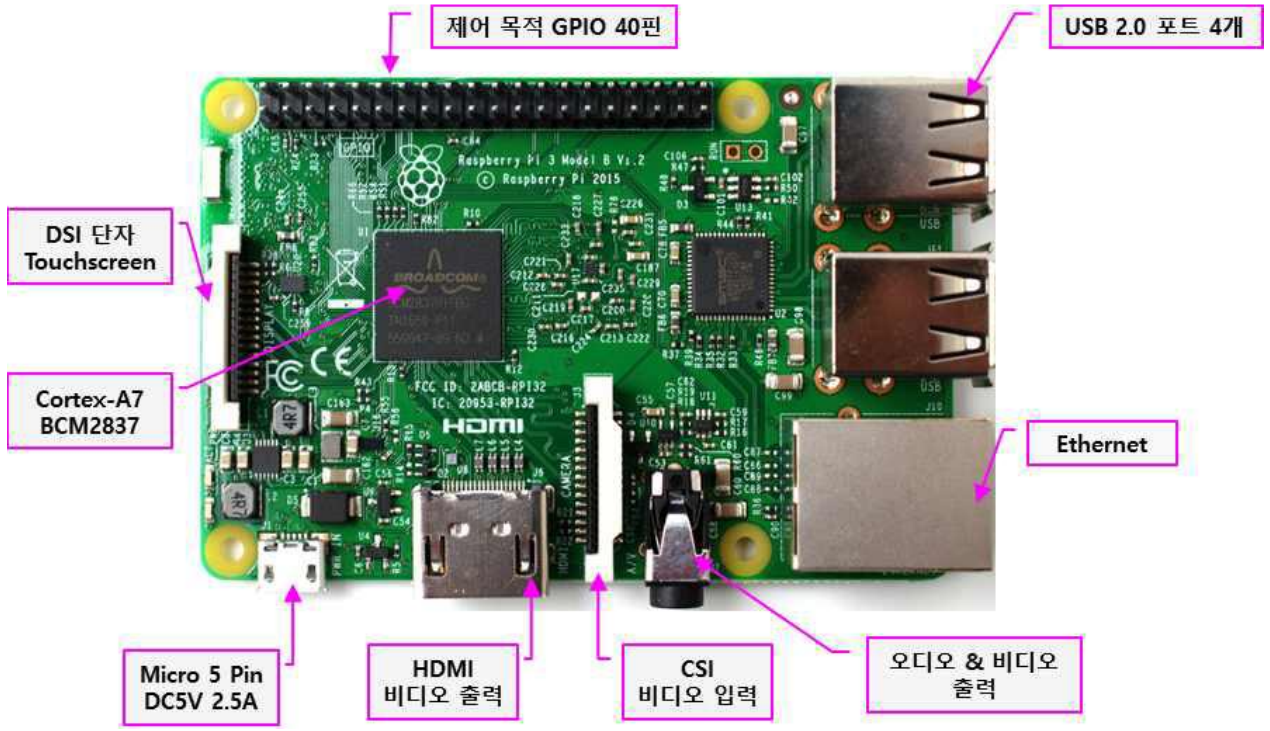
- 영국에서 교육용으로 개발된 싱글 보드 컴퓨터
- Model: Raspberry Pi 3 B+
- OS : Linux (Debian)
- processor: ARM Cortex A53 BCM2837B0
- Clock speed: 1.4Ghz
- Memory: 1GB
- Wifi, Bluetooth, etc.



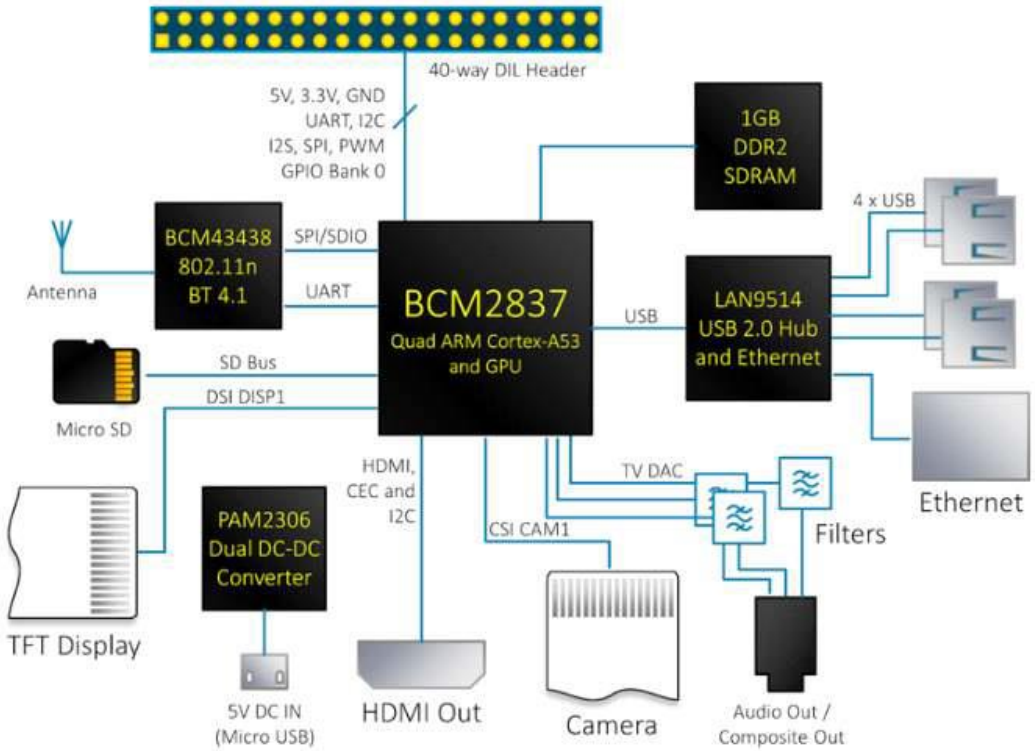
https://www.raspberrypi.com

Raspberry Pi (2/2)

Raspberry Pi 구조



Raspberry Pi 외부 구조



Raspberry Pi 내부 구조

Linux

리눅스(Linux) 개요

- 리눅스 커널을 사용하는 운영체제
- 오픈 소스 소프트웨어
- 계열
  - 레드햇 - 페도라
  - 데비안 – 우분투(ubuntu), 라즈베리 파이 OS
  - 안드로이드

Linux 명령어 (1/3)

파일 관련 명령어

명령어	기능	
pwd	현재 작업 디렉터리 정보 출력 명령어	
	형식	pwd
	예시	~$ pwd
ls	디렉터리 내의 파일, 하위 디렉터리 목록 출력	
	형식	ls / ls [위치 경로] -l 소유 아이디, 그룹정보, 수정시간, 파일 크기 출력 -a 히든 파일(.으로 시작하는 파일)까지 모두 화면에 출력-F 파일의 종류 표시
	예시	ls -l / ls -a / ls -al
find	파일 및 디렉터리 검색하는 명령어	
	형식	find [옵션] -name <경로>name<파일명> -type <경로>name<파일명> -type d/f -name <경로>name<파일명>
	예시	find /tmp/ -name /tmp/shk/buzzer.c
cat	텍스트 파일의 내용을 화면에 출력하는 명령	
	형식	cat [파일명]>
	예시	예시 cat buzzer.c

Linux 명령어 (2/3)

파일 관련 명령어

명령어	기능	
cp	copy 약자로 파일 복사하는 명령어	
	형식	cp [옵션] [존재하는 복사할 파일명] [새롭게 생성될 복사될 파일명] -i : 중복 파일일 경우 덮어쓰기 또는 취소여부 확인 -R : 디렉터리 내의 모든 파일
	예시	cp brown.txt /tmp/brown-backup.txt cp test01.txt test02.txt test03.txt /tmp/test/ cp -i text* /tmp/backup/ cp -R /tmp/backup /tmp/shk
mv	move의 약자로 파일 또는 디렉터리 이동하는 명령어	
	형식	mv [존재하는 이동할 파일명] [이동될 파일이 저장될 디렉터리]
	예시	mv *.c /tmp/B
rm	remove의 약자로 파일 또는 디렉터리 삭제	
	형식	rm [파일명] * 모든 파일 삭제 -i 파일 삭제 시 확인 -r 파일, 디렉터리 및 하위 디렉터리 까지 모든 것 삭제 -f 파일, 디렉터리 삭제
	예시	rm -f [파일명] rm -rf [디렉터리명]

Linux 명령어 (3/3)

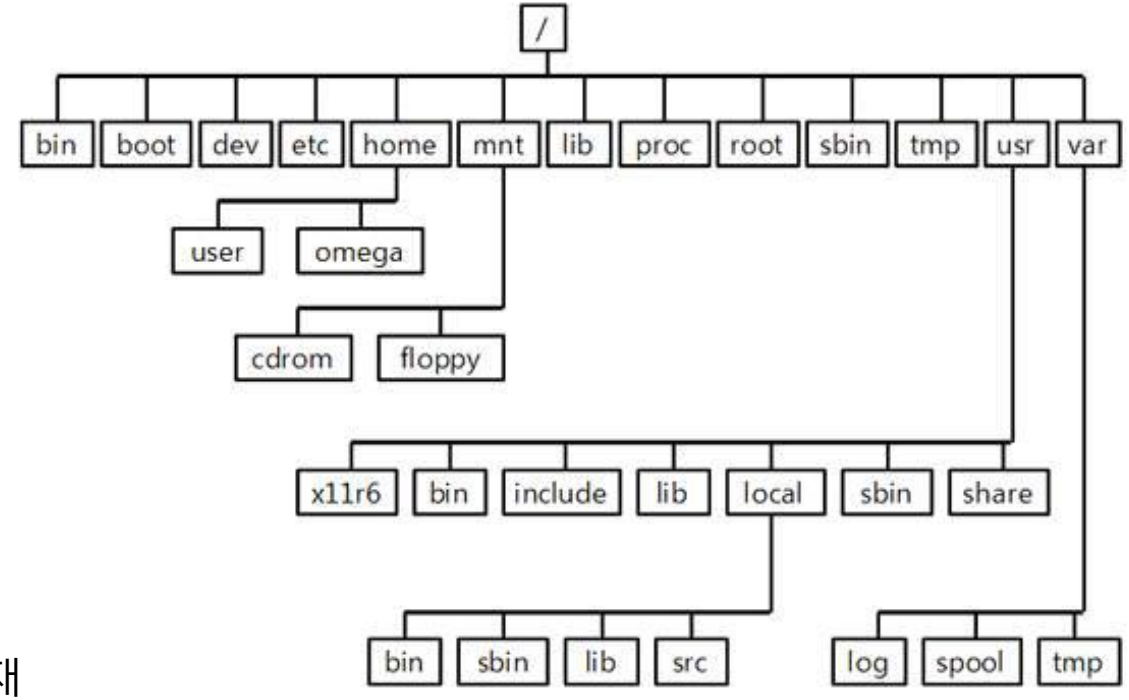
패키지 관련 명령어

명령어	기능	
sudo	superuser do약자, 관리자 권한으로 실행하라는 명령어	
	형식	sudo 명령어 (예) sudo apt-get install ibus
apt-get	Advanced Packing Tool의 약자로 패키지 관리 명령어	
	형식	apt-get [옵션] • update : 소프트웨어 목록 업데이트 • upgrade : 설치된 모든 패키지 조사 자동 업그레이드 • install <package> : package 다운로드 설치 • 자동으로 의존성 문제 고려하여 추가가 요구되는 패키지도 같이 다운로드 설치 • remove <package> : package 삭제, 의존성 고려하여 자동 삭제
apt-cache	등록된 패키지 관련 명령어	
	형식	apt-cache [옵션] • pkgnames : 설치된 모든 패키지 출력 • show <package> : package 대한 정보 출력 • search <keyword> : 패키지에서 keyword 검색 • depends <package> : package 대한 의존성 검사

Linux 파일 시스템 구조 (1/3)

파일 시스템 구조

- / 디렉터리
  - 리눅스 파일 시스템의 최상위 디렉터리
  - 시스템의 근간이 되면서 절대 경로의 기준이 됨
- /bin
  - 리눅스의 가장 기본이 되는 시스템 명령어가 존재
  - 부팅에 필요한 명령어가 존재
- /sbin
  - 시스템 관리 관련 실행 명령어 및 관리용 프로그램이 존재
- /lib
  - 프로그램들에서 사용되는 라이브러리 패키지가 존재

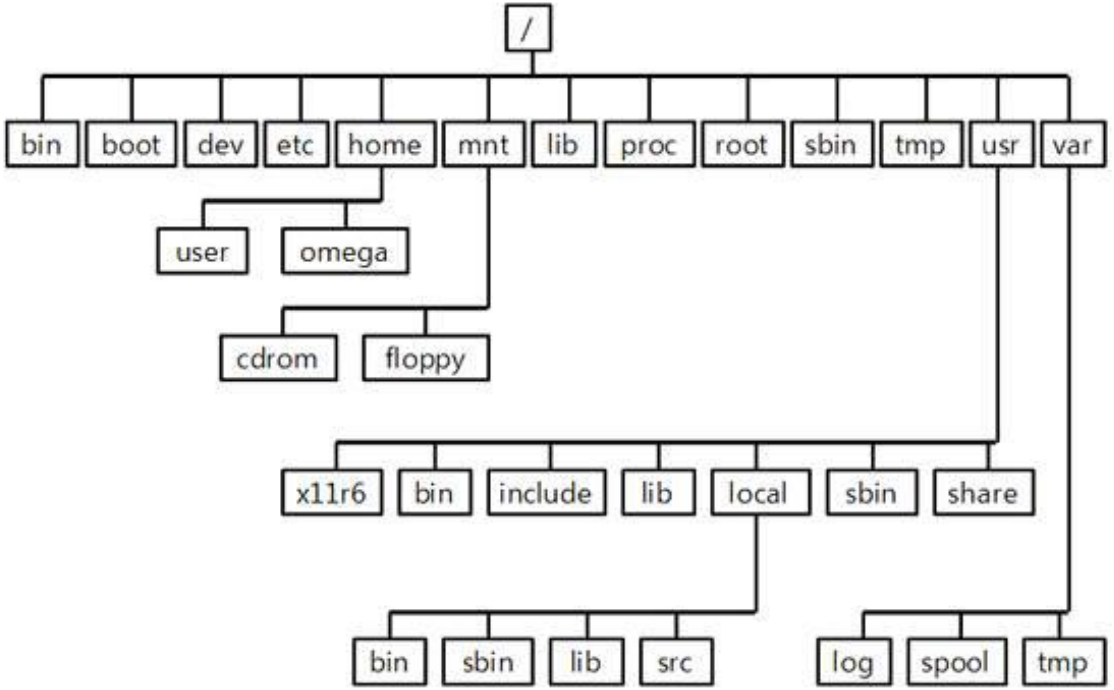


트리 형태의 파일 구조

Linux 파일 시스템 구조 (2/3)

파일 시스템 구조

- /proc
  - 현재 시스템의 각종 프로세서, 프로그램 정보 저장
- /sys
  - 시스템 정보가 저장
- /etc
  - 시스템 환경 설정 파일이 존재
- /lib
  - 프로그램들에서 사용되는 라이브러리 패키지가 존재

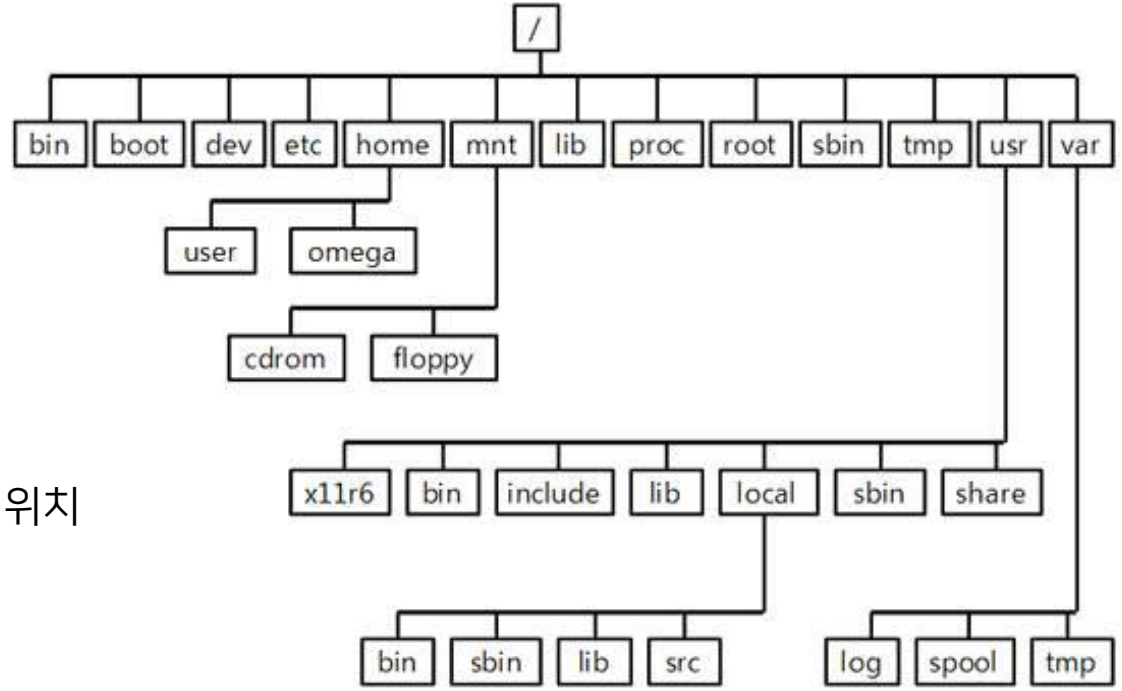


트리 형태의 파일 구조

Linux 파일 시스템 구조 (3/3)

파일 시스템 구조

- /dev
  - 입출력 장치 파일이 존재
- /var
  - 시스템에서 사용되는 동적 파일들이 저장
- /usr
  - 사용자들을 위한 대부분의 프로그램 및 라이브러리 파일 위치
- /home
  - 일반 사용자의 홈 디렉터리가 만들어 지는 곳



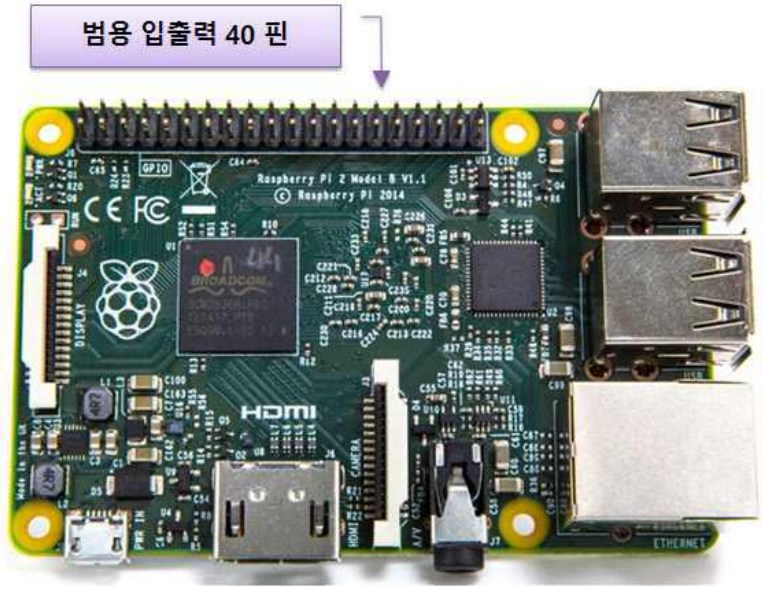
트리 형태의 파일 구조

GPIO (1/3)

GPIO란?

- GPIO(General Purpose Input Output)
  - 입출력을 포함한 동작이 실행시간 중에 사용자에 의해 제어될 수 있는 집적회로나 전기 회로 기판의 디지털 신호 핀
  - 디지털 입출력을 기본으로 하며 아날로그 데이터와 PWM 또한 처리 가능하다.
- 라즈베리 파이는 40개의 핀을 가지고 있다.
- 3.3V 전원 전압으로 구동

논리 레벨	전압 범위
1 / HIGH	2.7V ~ 3.3V
0 / LOW	0.0V ~ 0.7V



트리 형태의 파일 구조

GPIO (2/3)

WiringPi

- 라즈베리 파이 GPIO를 제어하기 위한 C 기반 라이브러리

```
pi@raspberrypi:~/wiringPi $ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
```

```
#ifndef __WIRING_PI_H__
#define __WIRING_PI_H__

// C doesn't have true/false by default and I can never remember which
//      way round they are, so ...

#ifndef TRUE
#  define       TRUE    (1==1)
#  define       FALSE   (!TRUE)
#endif

// Handy defines

// wiringPi modes

#define WPI_MODE_PINS           0
#define WPI_MODE_GPIO           1
#define WPI_MODE_GPIO_SYS       2
#define WPI_MODE_PHYS           3
#define WPI_MODE_PIFACE         4
#define WPI_MODE_UNINITIALISED  -1

// Pin modes

#define INPUT                   0
#define OUTPUT                  1
#define PWM_OUTPUT              2
#define GPIO_CLOCK              3
#define SOFT_PWM_OUTPUT         4
#define SOFT_TONE_OUTPUT        5
#define PWM_TONE_OUTPUT         6

#define LOW                     0
#define HIGH                    1
```

GPIO (3/3)

핀 맵(pin map)

SENSOR	wPIN	PHYSICAL	
		3.3V	1
I2C Text LCD 4-FND	8	SDA 1	3
	9	SCL 1	5
Push Switch	7	GPIO 7	7
		0V	9
Push Switch	0	GPIO 0	11
PIR	2	GPIO 2	13
DHT11	3	GPIO 3	15
		3.3V	17
SPI RFID Reader MCP3008	12	MOSI	19
	13	MISO	21
	14	SCLK	23
		0V	25
Active Buzzer	30	SDA 0	27
Passive Buzzer	21	GPIO 21	29
Step Motor	22	GPIO 22	31
	23	GPIO 23	33
	24	GPIO 24	35
	25	GPIO 25	37
		0V	39

PHYSICAL		wPIN	SENSOR
2	5V		
4	5V		
6	0V		
8	TxD	15	4-FND
10	RxD	16	RFID Reader
12	GPIO 1	1	IR Receiver
14	0V		
16	GPIO 4	4 (Trig)	Ultrasonic
18	GPIO 5	5 (Echo)	
20	0V		
22	GPIO 6	6	DC Motor
24	CE0	10	RFID Reader
26	CE1	11	MCP3008(ADC)
28	SCL 0	31	DC Motor
30	0V		
32	GPIO 26	26	Servo Motor
34	0V		
36	GPIO 27	27	RGB LED Red
38	GPIO 28	28	RGB LED Green
40	GPIO 29	29	RGB LED Blue

wiringPi (1/3)

라이브러리 함수

int wiringPiSetup(void)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	GPIO 초기 설정	
매개변수	void	없음
리턴 값	int	-1 초기화 실패

void pinMode(int pin, int mode)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀의 동작모드 설정	
매개변수	int pin	동작 모드 설정할 핀 번호
	int mode	INPUT / OUTPUT PWM_OUTPUT / SOFT_PWM_OUTPUT
리턴 값	void	없음

void digitalWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀에 LOW 또는 HIGH 신호 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	출력 값 LOW / HIGH
리턴 값	void	없음

int digitalRead(int pin)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀으로 입력되는 LOW 또는 HIGH 신호 읽어오기	
매개변수	int pin	입력 신호를 읽어 올 핀 번호
리턴 값	int	입력된 LOW 또는 HIGH 신호 값

wiringPi (3/3)

라이브러리 함수

void analogWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀에 아날로그 값 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	출력 값
리턴 값	void	없음

void pwmWrite(int pin, int value)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	지정된 핀에 지정된 값의 PWM 출력	
매개변수	int pin	출력할 핀 번호
	int value	0 ~ 1023 범위의 값 출력
리턴 값	void	없음

int analogRead(int pin)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	특정 핀으로 입력되는 아날로그 값 읽어오기	
매개변수	int pin	입력 신호를 읽어 올 핀 번호
리턴 값	int	입력된 값

void delay(unsigned int howLong)		
위 치	wiringPi / wiringPi.h	
기 능	지정된 밀리 세컨드만큼 일시 정지	
매개변수	unsigned int howLong	일시 정지할 밀리 세컨드
리턴 값	void	없음

wiringPi (3/3)

프로그램 기본 구조

▶ 라이브러리 추가하기

```
#include <wiringPi.h>        //- GPIO용 라이브러리 wiringPi
#include <stdio.h>           //- C 프로그램용 표준 입출력 라이브러리
```

▶ wiringPi 라이브러리 초기화

```
wiringPiSetup()              //- wiringPi 라이브러리 초기화
```

▶ 핀 동작 모드 설정

Raspberry Pi의 GPIO핀 중에서 사용될 핀의 동작 모드 설정

```
- 출력 모드 설정        pinMode(Pin_Num, OUTPUT)
- 입력 모드 설정        pinMode(Pin_Num, INPUT)
```

▶ 데이터 입출력

동작 모드가 설정된 핀에 데이터 입출력

```
- 출력      digitalWrite(Pin_Num, value) / analogWrite(Pin_Num, value)
- 입력      digitalRead(Pin_Num)         / analogRead(Pin_Num)
```

실습 주의 사항

임베디드 키트 관리 주의사항

- 임베디드시스템 3개 분반이 제한된 키트를 공용으로 운용하기 때문에 배정된 키트는 본인 이외에도 2명이 같이 사용한다는 사실을 기억할 것
- 실습을 위해 본인의 디렉토리를 생성할 것
  - 경로 : ~/home/pi/학번
  - 명령어: mkdir 학번
- 실습 후 정리를 신경 쓸 것
  - 키트를 닫을 때 전선, 키보드, 마우스 정리를 똑바로 하지 않으면 센서와 액정이 파손될 수 있음
  - 파손 여부는 다음 학생이 실습할 때 발견될 가능성이 높다. (서로 배려하는 마음을 가집시다!)
- 해당 주의사항을 고의적으로 어기거나, 빈번히 어길 경우 과제 점수에서 일부 감점할 수 있음

고생하셨습니다

Thank you!